

CALCOLO RELAZIONALE

Prof. Alberto Belussi

anno accademico 2025/'26



CALCOLO RELAZIONALE

USO DEI QUANTIFICATORI

Nelle formule del calcolo è possibile esprimere condizioni attraverso l'uso dei quantificatori (universale e esistenziale).

Le espressioni che possono essere specificate attraverso i quantificatori corrispondono in SQL a clausole WHERE nelle quali compaiono predicati complessi che richiedono interrogazioni nidificate.

SEMANTICA DEI QUANTIFICATORI

FORMULE con QUANTIFICATORI

- $\exists x (R_i) (f)$ con variabili libere $(x_1, \dots, x_q)$ è vera sulle tuple $(t_1, \dots, t_q)$, se **esiste almeno** una tupla $t \in r_i$ tale che f è vera quando si sostituiscono le tuple $(t, t_1, \dots, t_q)$ alle variabili $(x, x_1, \dots, x_q)$.
- $\forall x (R_i) (f)$ con variabili libere $(x_1, \dots, x_q)$ è vera sulle tuple $(t_1, \dots, t_q)$, se **per ogni** tupla $t \in r_i$, f è vera quando si sostituiscono le tuple $(t, t_1, \dots, t_q)$ alle variabili $(x, x_1, \dots, x_q)$.

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: ESEMPI

→ TRENO(Numero, **Categoria**, **Partenza**, **Arrivo**,
Destinazione)

FERMATA(Treno, Stazione, **Orario**)

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: QUANTIFICATORE ESISTENZIALE

TRENO(Num, Cat, Part, Arr, Dest)

FERMATA(Treno, Staz, Orario)

Q₅: Trovare il numero e la categoria dei treni che
fermano a Vicenza e fermano a Padova dopo le 20.30

Q₅ = {Numero, Categoria: x. (Num, Cat)

| x (TRENO) |

∃y (FERMATA) (x.Num=y.Treno ∧ y.Staz='Vicenza') ∧

∃z (FERMATA) (x.Num=z.Treno ∧ z.Staz='Padova' ∧
z.Orario > 20.30) }

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: QUANTIFICATORE ESISTENZIALE

E' possibile eliminare il quantificatore esistenziale in Q_5 ?

$$Q_5 = \{ \text{Numero}, \text{Categoria}: x.(\text{Num}, \text{Cat}) \mid \mathbf{x}(\mathbf{TRENO}) \mid \\ \exists y(\text{FERMATA}) (\mathbf{x}.\mathbf{Num} = y.\text{Treno} \wedge y.\text{Staz} = \text{'Vicenza'}) \wedge \\ \exists z(\text{FERMATA}) (\mathbf{x}.\mathbf{Num} = z.\text{Treno} \wedge z.\text{Staz} = \text{'Padova'} \wedge \\ z.\text{Orario} > 20.30) \}$$

SI

$$Q_5 = \{ \text{Numero}, \text{Categoria}: x.(\text{Num}, \text{Cat}) \\ \mid x(\text{TRENO}), \mathbf{y}(\mathbf{FERMATA}), \mathbf{z}(\mathbf{FERMATA}) \mid \\ x.\text{Num} = \mathbf{y}.\mathbf{Treno} \wedge \mathbf{y}.\mathbf{Staz} = \text{'Vicenza'} \wedge \\ x.\text{Num} = \mathbf{z}.\mathbf{Treno} \wedge \mathbf{z}.\mathbf{Staz} = \text{'Padova'} \wedge \\ \mathbf{z}.\mathbf{Orario} > 20.30 \}$$

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: QUANTIFICATORE ESISTENZIALE

TRENO(Num, Cat, Part, Arr, Dest)

FERMATA(Treno, Staz, Orario)

Q_6 : Trovare per ogni stazione il numero dell'ultimo treno che ferma in quella stazione

$Q_6 = \{ \text{Stazione}, \text{Numero} : x. (\text{Staz}, \text{Treno})$

$| x (\text{FERMATA}) |$

$\neg \exists y (\text{FERMATA}) (x. \text{Staz} = y. \text{Staz} \wedge y. \text{Orario} > x. \text{Orario}) \}$

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: QUANTIFICATORE ESISTENZIALE

E' possibile eliminare il quantificatore esistenziale in Q_6 ?

$$Q_6 = \{ \text{Stazione, Numero: } x. (\text{Staz, Treno}) \mid x(\text{FERMATA}) \mid \\ \neg \exists y (\text{FERMATA}) (x.\text{Staz} = y.\text{Staz} \wedge y.\text{Orario} > x.\text{Orario}) \}$$

NO

Un possibile tentativo potrebbe essere il seguente:

$$Q_6 = \{ \text{Stazione, Numero: } x. (\text{Staz, Treno}) \\ \mid x(\text{FERMATA}), y(\text{FERMATA}) \mid \\ x.\text{Staz} = y.\text{Staz} \wedge y.\text{Orario} < x.\text{Orario} \}$$

Ma non produce lo stesso risultato: in questo caso si trovano per ogni stazione i treni che hanno un treno che li precede nella stazione

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: QUANTIFICATORE UNIVERSALE

TRENO(Num, Cat, Part, Arr, Dest)

FERMATA(Treno, Staz, Orario)

Q₇: Trovare l'elenco di tutte le stazioni dove fermano tutti i treni con destinazione 'Venezia SL'

$Q_7 = \{ \text{Stazione: } x.(Staz) \mid x(FERMATA) \mid$

$\forall y(TRENO) (y.Dest = \text{'Venezia SL'} \Rightarrow$

$\exists z(FERMATA) (z.Treno = y.Num \wedge x.Staz = z.Staz) \}$

$$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: QUANTIFICATORE UNIVERSALE

E' possibile eliminare il quantificatore universale in Q_7 ?

$$Q_7 = \{ \text{Stazione: } x.(\text{Staz}) \mid x(\text{FERMATA}) \mid \\ \forall y(\text{TRENO}) (y.\text{Dest} = \text{'Venezia SL'} \Rightarrow \\ \exists z(\text{FERMATA}) (z.\text{Treno} = y.\text{Num} \wedge x.\text{Staz} = z.\text{Staz})) \}$$

NO in nessun modo!

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE

TRENO(Num, Cat, Part, Arr, Dest)

FERMATA(Treno, Staz, Orario)

Q₈: Trovare per ogni treno regionale il treno freccia rossa immediatamente successivo con la stessa destinazione, riportando nel risultato il numero e l'orario di partenza dei due treni insieme alla loro destinazione

$$\begin{aligned} Q_8 = & \{ \text{Numero_reg}, \text{Partenza_reg}: x(\text{Num}, \text{Part}), \\ & \text{Numero_fr}, \text{Partenza_fr}, \text{Destinazione}: y(\text{Num}, \text{Part}, \text{Dest}) \\ & | x(\text{TRENO}), y(\text{TRENO}) \mid x.\text{Cat} = \text{'Reg'} \wedge y.\text{Cat} = \text{'FR'} \wedge \\ & x.\text{Dest} = y.\text{Dest} \wedge x.\text{Part} < y.\text{Part} \wedge \\ & \neg \exists z(\text{TRENO}) (z.\text{Cat} = \text{'FR'} \wedge x.\text{Dest} = z.\text{Dest} \wedge \\ & x.\text{Part} < z.\text{Part} \wedge z.\text{Part} < y.\text{Part}) \} \end{aligned}$$